

大学物理x（上）
课堂笔记

第1章 质点运动学

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

1. 运动学方程 $\vec{r}=\vec{r}(t)$

(1) 直角坐标系：$\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ 为单位常矢量　注：对时间求导，可简写为"·"

$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$　$r=|\vec{r}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$\vec{r}(t)=x(t)\vec{i}+y(t)\vec{j}+z(t)\vec{k}$

参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$ 消去t → $f(x,y,z)=0$ 轨迹方程

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}+\frac{dz}{dt}\vec{k}=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}+v_z\vec{k}$，$\vec{a}=\frac{dv_x}{dt}\vec{i}+\frac{dv_y}{dt}\vec{j}+\frac{dv_z}{dt}\vec{k}$

(2) 极坐标系



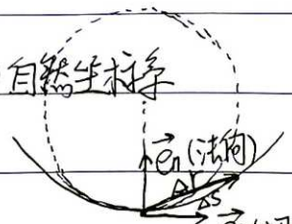
$\vec{r}=r\vec{e}_r$

$\vec{v}=\dot{\vec{r}}=\dot{r}\vec{e}_r+r\dot{\vec{e}}_r=\underline{\dot{r}\vec{e}_r}+\underline{r\dot{\theta}\vec{e}_\theta}=v_r\vec{e}_r+v_\theta\vec{e}_\theta$

$|\dot{\vec{e}}_r|=\frac{|d\vec{e}_r|}{dt}=\frac{d\theta}{dt}=\dot{\theta}$ $(\Delta t\to 0)$，$\dot{\vec{e}}_r$ 方向为 $\vec{e}_\theta$ 的方向，同理 $\dot{\vec{e}}_\theta=-\dot{\theta}\vec{e}_r$

$\vec{a}=\dot{\vec{v}}=\underline{(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r}+\underline{(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta}=a_r\vec{e}_r+a_\theta\vec{e}_\theta$

(3) 自然坐标系



$\vec{v}=v\vec{e}_t=\frac{ds}{dt}\vec{e}_t=v_t\vec{e}_t$　$(d\vec{e}_t=d\theta\cdot\vec{e}_n)$

$\vec{a}=\dot{\vec{v}}=a_t\vec{e}_t+a_n\vec{e}_n=\dot{v}_t\vec{e}_t+\frac{v_t^2}{\rho}\vec{e}_n$　(ρ 为曲率半径)

$a_t=0$，匀速率运动；a_t（切向加速度），反映速度大小的变化

$a_n=0$，直线运动；a_n（法向加速度）　速度 〈大小 方向

正问题：求导　$\vec{r}(t)\rightleftharpoons\vec{v}(t)\rightleftharpoons\vec{a}(t)$　反问题：积分

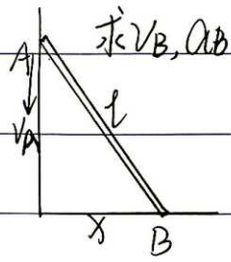
例1：阻尼介质（油、空气等）中的落体运动（反问题）

已知 $a=ge^{-kt/m}$，$v_0=0$，$x_0=0$，求 $x(t)$　先分离变量，再积分

$\int_0^v dv=\int_0^t a\,dt\Rightarrow v=-\frac{m}{k}ge^{-\frac{k}{m}t}+C\Rightarrow v=\frac{m}{k}(g-ge^{-\frac{kt}{m}})$

$\int_0^x dx=\int_0^t v\,dt\Rightarrow x=+\frac{m^2}{k^2}ge^{-\frac{k}{m}t}+\frac{m}{k}t+C'\Rightarrow x=\frac{m^2}{k^2}ge^{-\frac{k}{m}t}+\frac{mg}{k}t-\frac{m^2}{k^2}$

例2：已知 l、v_A，$x<l$，求 v_B，a_B（正问题）



设A点位置为 y，

则 $x^2+y^2=l^2$

$2x\frac{dx}{dt}+2y\frac{dy}{dt}=0$

$\Rightarrow|v_B|=\left|\frac{dx}{dt}\right|=+\frac{y}{x}|v_A|=\frac{\sqrt{l^2-x^2}}{x}v_A$

$\Rightarrow|a_B|=\left|v_A\frac{+x'\sqrt{l^2-x^2}+\sqrt{l^2-x^2}x'}{x^2}\right|=\frac{\sqrt{l^2-x^2}}{x}v_A^2\cdot\frac{x^2+(l^2-x^2)}{x^2\sqrt{l^2-x^2}}=\frac{l^2}{x^3}v_A^2$

例3：已知 $\frac{dv}{dt}=-kv^2$，$k>0$，$v_0|_{t=0}$，求证：$v=v_0e^{-kx}$

换元，分离变量后得 $\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=-kv^2$，即 $\frac{dv}{dx}=-kv$

$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v}=-\int_0^x k\,dx$

$\therefore\ln v=-kx+\ln v_0$

$\therefore v=e^{-kx}\cdot v_0$

1.4 曲线运动 (逆时针为正) (方向：右手螺旋定则判定)

MOVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

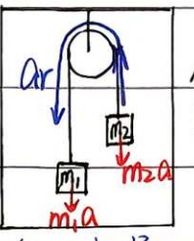
1. 圆周运动：角位置 θ → 角位移 $\Delta\theta$ → 角速度 $\vec{\omega}=\dot{\theta}=\frac{d\theta}{dt}$ → 角加速度 $\vec{\alpha}=\frac{d\vec{\omega}}{dt}=\frac{d^2\theta}{dt^2}=\ddot{\theta}$ ($\Delta t\to 0$，与$\Delta\omega$同向)

$\Delta s=R\Delta\theta \to \vec{v}=R\omega \longrightarrow \vec{a}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t+\frac{v^2}{R}\vec{e}_n=R\vec{\alpha}\vec{e}_t+\omega^2R\vec{e}_n$

$\vec{a}=\vec{\alpha}\times\vec{\omega}+\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{R})$

第二章 牛顿运动定律

例：电梯以加速度a上升，从地面上看a_1，a_2=？，F_T=？ ($m_1>m_2$)



①②均以电梯这一非惯性系为参考系，故受力分析时要考虑惯性力

以下为正：以m_1、m_2整体为研究对象：$(m_1-m_2)(g+a)=(m_1+m_2)\vec{a}_r$ ①

$\vec{a}_r=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}(g+a)$

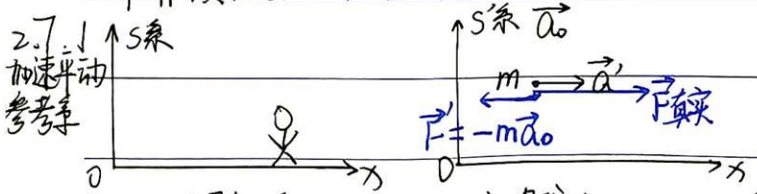
故从地面上看：$\vec{a}_1=\vec{a}_r-\vec{a}$，$\vec{a}_2=\vec{a}_r+\vec{a}$，方向向下

对m_1：$-T+m_1(g+a)=m_1\vec{a}_r$ ②

$F_T=\frac{2m_1m_2(g+a)}{m_1+m_2}$

2.7 非惯性系与惯性力

2.7.1 加速平动参考系



S系：惯性系→牛顿运动定律成立 (一个不受力/合外力为0的物体将静止/匀速，则是惯性系)

S'系：非惯性系→牛顿运动定律不成立

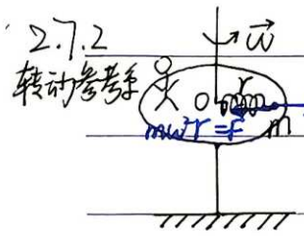
S系中，$\vec{a}=\vec{a}_0+\vec{a}'$，$\vec{F}_{真实}=m\vec{a}=m\vec{a}_0+m\vec{a}'$

S'系中，$\vec{F}_{真实}=m\vec{a}_0+m\vec{a}'\neq m\vec{a}'$ → 惯性力：①虚拟的力，②只可在非惯性系中引入；③无施力物体；④无反作用力

引入一个力$\vec{F}'=-m\vec{a}_0$作用在质点上，则牛顿运动定律再次成立

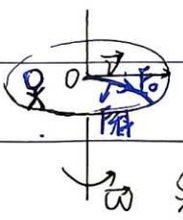
$\vec{F}_{合}=\vec{F}_{真实}+\vec{F}'=m\vec{a}'$

2.7.2 转动参考系



2.8 科里奥利力

转动参考系下作曲线运动



$\vec{F}_{科}=2m\vec{v}'\times\vec{\omega}$

①北半球铁路右轨磨损严重

②信风；③傅科摆

概念辨析：　RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

1. $\vec{r}$ 位置矢量(位矢)　Δr 位矢大小的改变量(标量) $=\Delta|\vec{r}|$

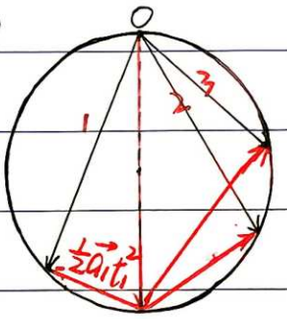
$\Delta\vec{r}$ 位移 ($\Delta\vec{r}=\vec{r}_2-\vec{r}_1$)　$|\Delta\vec{r}|$ 位移大小

2. $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}$　$\Delta\vec{v}$ 速度差　$|\Delta\vec{v}|$ 速度差的模

v(标量) $=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|=\frac{|d\vec{r}|}{dt}$　$\Delta v=\Delta|\vec{v}|$ 速率差

3. $\frac{dr}{dt}=\frac{d|\vec{r}|}{dt}=v_r$ (径向速率)

例：如图，物体由三条光滑轨道顶端下滑，问哪条轨道用时最短？



由运动的合成有：$\vec{r}_1=\frac{1}{2}\vec{g}t_1^2+\frac{1}{2}\vec{a}_1t_1^2$

同理 $\vec{r}_2=\frac{1}{2}\vec{g}t_2^2+\frac{1}{2}\vec{a}_2t_2^2$，$\vec{r}_3=\frac{1}{2}\vec{g}t_3^2+\frac{1}{2}\vec{a}_3t_3^2$

而其竖直向下运动均同一矢量，

$\therefore \frac{1}{2}\vec{g}t_1^2=\frac{1}{2}\vec{g}t_2^2=\frac{1}{2}\vec{g}t_3^2$

$\therefore t_1=t_2=t_3$，用时一样长

第三章 动量($\vec{p}=m\vec{v}$)与冲量($\vec{I}=\vec{F}\Delta t$)

1. 质点的动量定理：(牛二定律：$\vec{F}=\frac{d(m\vec{v})}{dt}=\frac{d\vec{p}}{dt}$)　$\vec{F}dt=d\vec{p}$

状态量　过程量

$$\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}dt=\vec{p}_2-\vec{p}_1=\Delta\vec{p}=m(\vec{v}_2-\vec{v}_1)\Rightarrow \text{平均冲力}\ \bar{F}\Delta t=\Delta\vec{p}$$

惯性系中才成立

2. 质点系动量定理：

(1) $\vec{F}_i=\sum_{j=1}^{n}\vec{F}_{ij}$ (质点系内其他质点给质点 i 的力) $+\sum_{j=n+1}^{n+m}\vec{F}_{ij}$ (外力)　(n个质点) m_i 质点

内力：

$$\vec{F}=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i=\underbrace{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\vec{F}_{ij}}_{(\text{内力})}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n+1}^{n+m}\vec{F}_{ij}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=n+1}^{n+m}\vec{F}_{ij}=\vec{F}_{外}$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i}_{}=\vec{F}=\underbrace{\sum_{i=1}^{n}\frac{d\vec{p}_i}{dt}}_{=0}=\frac{d\sum_{i=1}^{n}\vec{p}_i}{dt}=\frac{d\vec{p}}{dt}\Rightarrow \boxed{\vec{F}_{外}=\frac{d\vec{p}}{dt}}$$

3. 动量守恒定律(质点系)

$\sum\vec{F}_i=0$ 时，$\sum m_i\vec{v}_i=\sum m_i\vec{v}_{i0}$

① 分量式也成立；

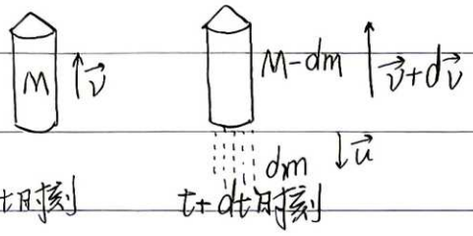
② 可近似守恒：外力 $\ll$ 内力，Δt 极小

③ 最普遍基本，微观中也适用

3.3 火箭飞行原理

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

★以地面为参考系，竖直向上为正方向，由于内力远远大于重力，故忽略重力影响



则①该系统在 $t\to t+dt$ 内动量守恒，以竖直向上为正，

$$Mv=(M-dm)(v+dv)+dm(-u+v+dv)$$

略去二阶无穷小量后得 $M\,dv-u\,dm=0$，

即 $dv=u\frac{dm}{M}$，又 $dM=-dm$，$\therefore\int_{v_1}^{v_2}dv=-u\int_{M_1}^{M_2}\frac{dM}{M}$

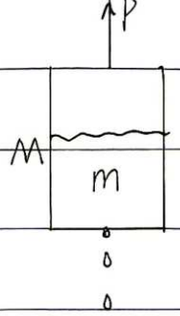
$$\Delta v=v_2-v_1=u\ln\frac{M_1}{M_2}$$ 多级火箭

对dm列动量定理：

②以dm为对象，动力 $F=\frac{dP}{dt}=\frac{dm[(v+dv-u)-v]}{dt}=-u\frac{dm}{dt}$

③牛三定律，则火箭受到推力 $F'=-F=u\frac{dm}{dt}$

2.例：质量M的桶里有质量m的水，恒有P作用于桶，不断有水以相对于桶零速率漏出，经T后变空，求变空瞬间桶的速率。



以桶和水为系统，$t\to t+dt$ 内，

以地面为参考系，竖直向上为正方向，

由动量定理有 $\left[P-(M+m-m\frac{t}{T})g\right]dt=(M+m-m\frac{t}{T})\,dv$

t时刻水质量

！$F\,dt=m\,dv$

dt内水量近似不变

$$\Rightarrow\int_0^T\frac{P}{M+m-m\frac{t}{T}}dt-\int_0^T g\,dt=\int_0^{v(t)}dv$$

$$v(t)=\frac{PT}{m}\ln\frac{M+m}{M}-gT$$，方向竖直向上（$m\to0$，$v\to\frac{PT}{M}-gT$

$MV\to PT-MgT$

近似以t时间质量的动量定理

3.4 碰撞

1.对心碰撞（正碰）：$\begin{cases}m_1v_{10}+m_2v_{20}=m_1v_1+m_2v_2\\ e=\frac{v_2-v_1}{v_{10}-v_{20}}\end{cases}$（碰后分离速度 / 碰前接近速度）$\Rightarrow\begin{cases}v_1=v_{10}-\frac{(1+e)m_2(v_{10}-v_{20})}{m_1+m_2}\\ v_2=v_{20}+\frac{(1+e)m_1(v_{10}-v_{20})}{m_1+m_2}\end{cases}$

完全弹性碰撞：$e=1$，机械能守恒，$v_1=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{10}+\frac{2m_2v_{20}}{m_1+m_2}$，$v_2=\frac{(m_2-m_1)v_{20}+2m_1v_{10}}{m_1+m_2}$（若 $m_1=m_2$，$v_1=v_{20}$，$v_2=v_{10}$，交换速度；若 $m_2\gg m_1$，且 $v_{20}=0$，$v_1\approx-v_{10}$，$v_2\approx0$）

完全非弹性碰撞：$e=0$，碰后共速 $\vec{v_1}=\vec{v_2}=\frac{m_1v_{10}+m_2v_{20}}{m_1+m_2}$，能损max

非弹性碰撞：$0<e<1$，有能损

2.斜碰：分方向的动量守恒定律、动量定理（水平/竖直）

e（恢复系数）中的分离速度与接近速度沿两球接触处法线方向（球心连线方向）

3.5质心 质心运动定理 RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING 质点系 | 质量连续分布的物体

1. 质心位矢定义 $\vec{r}_C=\frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}=\frac{\sum m_i\vec{r}_i}{m_0}$，位置坐标 $x_C=\frac{\sum m_i x_i}{m_0}$ | $\vec{r}_C=\frac{\int \vec{r}\,dm}{m_0}$（位矢）

(2) 质心速度 $\vec{v}_C=\frac{d\vec{r}_C}{dt}=\frac{\sum m_i\vec{v}_i}{m_0}$

(3) 质心加速度 $\vec{a}_C=\vec{r}_C''=\vec{v}_C'=\frac{\sum m_i\vec{a}_i}{m_0}$ (4) $P=\sum m_i\vec{v}_i=m_0\frac{\sum m_i\vec{v}_i}{m_0}=m_0\vec{v}_C$

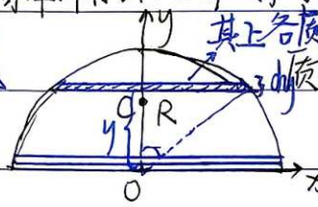
2. $\vec{F}_{外}=\frac{d\vec{p}}{dt}=\frac{d(m_0\vec{v}_C)}{dt}=m_0\frac{d\vec{v}_C}{dt}=m_0\vec{a}_C$ 质心运动定理（应用：跳水、跳高（质心在杆下过））

⇒一个质点系的运动与其质心这一个质点的运动完全相同

⇒质点系的动量守恒定律：质点系所受合外力为0时，其质心速度不变

3. 概念：质点系all质量、all外力都集中于质心上。质心≠重心！

当物体体积不太大/处于均匀重力场中/物体内各处重力加速度g等大平行时，质心与重心重合



例：其上各质点y相同

质量为m且分布均匀的半圆形薄板，求其质心位置

由对称性知 $x_C=0$

$$y_C=\frac{\int y\,dm}{m}=\frac{\int_0^R y\cdot\frac{2m}{\pi R^2}\cdot 2\sqrt{R^2-y^2}\,dy}{m}=\frac{4}{\pi R^2}\int_0^R y\sqrt{R^2-y^2}\,dy=\frac{4(R^2-y^2)^{\frac{3}{2}}}{-3\pi R^2}\Big|_0^R=\frac{4R}{3\pi}$$

第四章 动能原理

4.1

1. 功 $dA=\vec{F}\cdot d\vec{r}=F\cos\theta\cdot ds$ $(|d\vec{r}|=ds)$

力的作用点（非质点）的位移

功率 $P=\frac{dA}{dt}=\vec{F}\cdot\vec{v}$

力的作用点的瞬时速度

$\vec{v}\cdot d\vec{v}=\frac{d(\vec{v}\cdot\vec{v})}{2}=\frac{d(v^2)}{2}=\frac{2v\,dv}{2}=v\,dv$

2. 质点的动能定理 $A=\int_1^2\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_1^2 m\frac{d\vec{v}}{dt}d\vec{r}=\int_1^2 m\vec{v}\cdot d\vec{v}=\int_1^2 mv\,dv=\frac{1}{2}m(v_2^2-v_1^2)$

引入 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$，称为动能，$A=\Delta E_k$

4.3

质点系动能定理 $A_i=A_{i外}+A_{i内}=\Delta E_{ki}$ ⇒ $A_{外}+A_{内}=\Delta E_k$

两质点间存在相对运动，且内力方向不与相对位移垂直

$A=\int_a^b dA=\int_a^b\vec{F}_2\cdot d\vec{r}_{21}$（a、b为初、末相对位置，$\vec{F}_2$为2相对1的位移）

4.2 保守力

1. 重力的功 $A=\int_1^2(-mg)\,dz=-mg(h_2-h_1)$

万有引力的功 $A=\int_1^2\left(-\frac{Gm_1m_2}{r^3}\vec{r}\right)d\vec{r}=\int_1^2\left(-\frac{Gm_1m_2}{r^3}\right)r\,dr=\left[-\frac{Gm_1m_2}{r_2}-\left(-\frac{Gm_1m_2}{r_1}\right)\right]$

弹簧弹性力的功 $A=\int_1^2(-kx)\,dx=\frac{1}{2}k(x_1^2-x_2^2)$

⇓

保守力：作功只与物体始末位置有关，与运动路径无关的力 / $A=\oint\vec{F}\cdot d\vec{r}=0$（沿任一闭合路径运动一周作功为0）

保守力做的功是一对作用力与反作用力做的功

2. 势能(与物体位置有关的能量) E_p

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

(1) $A_{保守} = E_{pa} - E_{pb} = -\Delta E_p$ (保守力所作的功 = 势能增量的负值)

重力势能: $E_p = mgh$　引力势能: $E_p = -\frac{GM_0m}{r}$　弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

注: ①势能属于系统; ②势能是相对的量,与零点选择有关.

(2) $\vec{F} \cdot d\vec{r} = -dE_p$　$\vec{F} = -\frac{dE_p}{dr}$

$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k} = \frac{dE_p}{dx}\vec{i} + \frac{dE_p}{dy}\vec{j} + \frac{dE_p}{dz}\vec{k}$

即 $\vec{F} = -\nabla E_p$ ($\nabla = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}$)(偏导)

4.3 功能原理

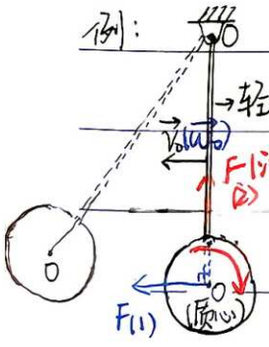
1. 质点系的动能

$E_k = \frac{1}{2}mv_C^2 + \sum \frac{1}{2}m_i v_{ic}'^2$ ($\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{v}_{ic}'$) ($E_k$ 质点组相对于惯性系 $= \sum \frac{1}{2}m_i v_i^2$)

(旋转) 自旋动能: 质点相对于质心

(平动) 轨道动能: 质心相对于惯性系

例:



(1) 杆与圆盘固化连接(焊接), 平动(随杆绕O点圆周运动), 无转动

(2) 杆与圆盘松散活动连接(悬挂): 平动+转动(由于惯性)

哪种情况盘的动能更大? (2)

2. 质点系的功能原理 + 机械能守恒定律(系统仅保守力做功)(系统封闭)

$A_{外} + A_{内} = \Delta E_k$

$A_{内} = A_{内保守} + A_{内非保}$

$A_{内保守} = -\Delta E_p$

$A_{外} + A_{非保内} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta(E_k + E_p) = \Delta E$ (机械能)

4.4 宇宙速度

第一宇宙速度: $\begin{cases} \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GM_Em}{R_E} = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{GM_Em}{r} \\ \frac{GM_Em}{r^2} = m\frac{v^2}{r},\ r = R_E,\ mg = \frac{GmM_E}{R_E^2} \end{cases}$ (发射时前 / 发射后) $\Rightarrow v_1 = \sqrt{gR_E} \approx 7.9\,km/s$

第二宇宙速度: $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GM_Em}{R_E} = 0$　$v_2 = \sqrt{2gR_E} \approx 11.2\,km/s$

第三宇宙速度: $\begin{cases} \frac{1}{2}mv_3'^2 - \frac{GM_Sm}{r_{SE}} = 0 \text{ (脱离太阳)} \\ v_3'' = v_3' - v_{E自} \\ \frac{1}{2}mv_3^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_3''^2 \text{ (脱离地球)} \end{cases}$ $\Rightarrow v_3 \approx 16.7\,km/s$

要说参考点！

第5章 角动量（动量矩）

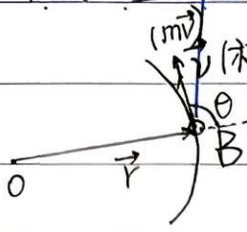
RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

角动量/动量矩 $\vec{L}$　动量 $\vec{P}$

力矩 $\vec{M}$　力 $\vec{F}$

冲量矩　冲量 $\vec{I}$

1. $\vec{L}$



（相对于参考点O）规定参考点O必须是固定在参考系上的点

$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=\vec{r}\times m\vec{v}=rmv\sin\theta$（方向：右手螺旋定则）

$(kg\cdot m^2\cdot s^{-1})$

2. 角动量定理 $\frac{d\vec{L}}{dt}=\frac{d(\vec{r}\times m\vec{v})}{dt}=\underbrace{\frac{d\vec{r}}{dt}\times m\vec{v}}_{\vec{v}\times m\vec{v}=0}+\vec{r}\times\underbrace{\frac{d(m\vec{v})}{dt}}_{\vec{r}\times\vec{F}=\vec{M}}\Rightarrow\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$

⇒ 力矩是引起角动量变化的原因

$\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}\,dt=\vec{L}_2-\vec{L}_1$ ⇒ 冲量矩：合力矩在Δt内的累积作用，引起角动量改变 = 角动量增量

3. 角动量守恒：$\vec{M}=0$ / $\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}$=常矢量 / $\frac{d\vec{L}}{dt}=0$.

（合力=0　合力作用线过参考点）

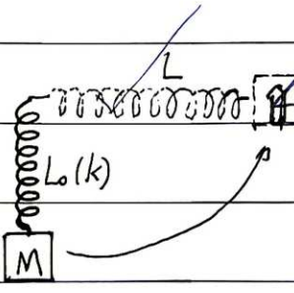
(1) 质点系的角动量 $\vec{L}=\sum_i\vec{L}_i=\sum_i(\vec{r}_i\times m\vec{v}_i)=\underbrace{\vec{r}_C\times\sum_i m_i\vec{v}_i}_{\vec{r}_C\times m\vec{v}_C}+\underbrace{\sum_i(\vec{r}_{iC}'\times m_i\vec{v}_C)}_{0}+\sum_i(\vec{r}_{iC}'+m_i\vec{v}_{iC}')$

$\vec{r}_C\times m\vec{v}_C$：质心轨道角动量　以质心为参考点系统的角动量 $\vec{L}_C$　固有（自旋）旋转角动量

(2) 质点系的角动量定理：$\frac{d\vec{L}}{dt}=\sum_i\vec{r}_i\times\vec{F}_i=\vec{M}$

质点系的角动量守恒定律：$\vec{M}=0$时，$\vec{L}$守恒

例1：光滑水平面上，如右图，求v_B.



解：子弹打入：$mv_0=(m+M)v_A$　$v_A=\frac{mv_0}{m+M}$（①子弹+木块 水平动量守恒）

② 系统机械能守恒：$\frac{1}{2}(m+M)v_A^2=\frac{1}{2}k(L-L_0)^2+\frac{1}{2}(m+M)v_B^2$

（地球、木块、弹簧、子弹）

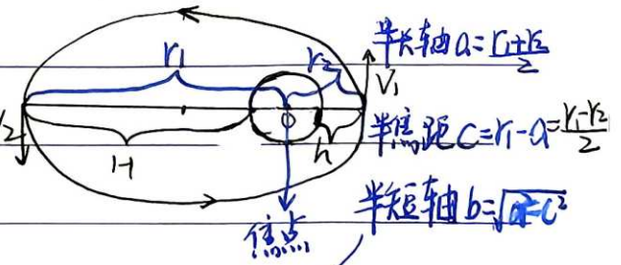
$v_B=\sqrt{\frac{m^2v_0^2-k(L-L_0)^2(m+M)}{(m+M)^2}}$

由于子弹与木块结合体所受弹力始终过O，

③ 故系统相对于O点角动量守恒　$L_0(m+M)v_A=L(m+M)v_B\sin\theta\Rightarrow\theta=\arcsin\frac{mL_0v_0}{L}\left[m^2v_0^2-k(L-L_0)^2(M+m)\right]^{-\frac{1}{2}}$

例2：木卫绕近地点高度h，远地点高度H，近地速率v_1，已知地球半径R_E.

求(1)远地点速率v_2；(2)轨道周期.



(1) 卫星系统，相对于地球中心O角动量守恒，

$v_2m(H+R_E)=v_1m(h+R_E)$

$v_2=\frac{h+R_E}{H+R_E}v_1$

(2) $\frac{S_{椭}}{T}=$扫面速率$=\frac{d\sigma}{dt}=\frac{1}{2}vr\sin\theta$　（$\frac{1}{2}(r_1+r_2)$）

$L=2m\frac{d\sigma}{dt}=mv_1(h+R_E)\Rightarrow\frac{d\sigma}{dt}=\frac{v_1(h+R_E)}{2}=\frac{\pi\frac{H+h+2R_E}{2}\cdot\sqrt{r_1r_2}}{T}\Rightarrow T=\frac{2\pi ab}{v_1r_1}=\cdots$

第6章 刚体力学基础

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

6.2 定轴转动刚体

1. $M_z=\sum_i M_{iz}=\sum_i r_i F_{i\perp}\sin\alpha_i$ ⇒ 刚体对转轴的力矩，沿转轴方向

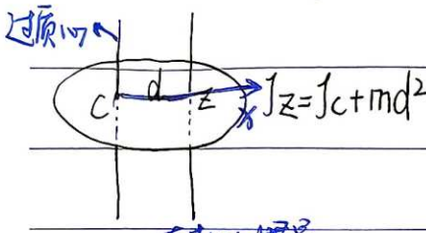
$L_z=\sum_i L_{iz}=\sum_i r_i\cdot\Delta m_i\omega r_i=\boxed{\sum_i \Delta m_i r_i^2}\omega$ ⇒ 刚体对转轴的角动量 $L_z=J\omega$ ⟷ $P=mv$

刚体对转轴转动惯量 $J_z=\sum_i \Delta m_i r_i^2$ $(kg\cdot m^2)$ ⇒ 与质量、质量分布、轴有关，可叠加

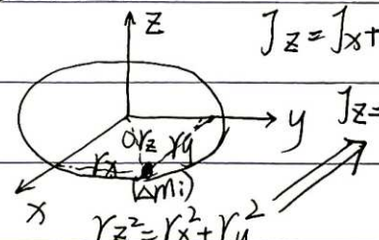
2. (1)角动量守恒 $M=\frac{dL}{dt}=\frac{d(J\omega)}{dt}$ ⇒ 若 $M=0$，则 $L=J\omega$ 守恒. (2)角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} M\,dt=J\omega_2-J\omega_1$ (冲量矩)

3. 转动定律 $M=J\frac{d\omega}{dt}=J\alpha$ ⟷ $F=ma$

4. 平行轴定理 (P123)　　垂直轴定理（只在xoy面内成立，只适用于厚度可忽略的平面刚体）



$J_z=J_C+md^2$

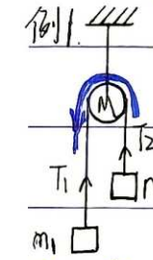


$J_z=J_x+J_y$

$J_z=\sum_i \Delta m_i r_{iz}^2=\sum_i \Delta m_i r_x^2+\sum_i \Delta m_i r_y^2=J_x+J_y$

$r_z^2=r_x^2+r_y^2$

例1. 滑轮M为均质圆盘（有转动惯量），求 $a=?$ $(m_1>m_2)$

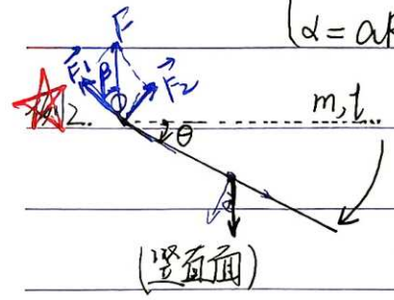


解：以地面为参考系，以逆时针方向为正，以"m_1+m_2+M"为系统，

滑轮M定轴转动 $T_1\neq T_2$

$$\begin{cases} m_1g-T_1=m_1a \\ T_2-m_2g=m_2a \\ (T_1-T_2)R=J\alpha \\ J=\frac{1}{2}MR^2 \text{ 记住!} \\ \alpha=aR \end{cases} \Rightarrow a=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2+\frac{M}{2}}g$$

例2.



杆初始在虚线位置，杆于后杆绕O处垂直纸面的轴下落，

求杆的 α、ω、P（O点处轴给杆的力）

解：以地面为参考系，以O处轴为转轴，以顺时针方向为正，

由……转动定律得 $M=J\alpha$，即 $mg\cdot\frac{l}{2}\cos\theta=\frac{ml^2}{3}\cdot\alpha$

$\therefore \alpha=\frac{3g\cos\theta}{2l}$

$$\alpha=\frac{d\omega}{dt}=\frac{d\omega}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt}=\frac{d\omega}{d\theta}\cdot\omega=\frac{3g}{2l}\cos\theta$$

$$\therefore \int_0^\omega \omega\,d\omega=\frac{3g}{2l}\int_0^\theta \cos\theta\,d\theta$$

得 $\frac{\omega^2}{2}=\frac{3g}{2l}\sin\theta$，即 $\omega=\sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}}$ (活锁)

由质心运动定理知（质点系统）$\begin{cases} ma_n=m\omega^2\frac{l}{2}=F_1-mg\sin\theta \\ ma_t=\frac{l}{2}\alpha m=mg\cos\theta-F_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_1 \\ F_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F=\sqrt{F_1^2+F_2^2} \\ \tan\beta=\frac{F_2}{F_1} \end{cases}$

$v^2=2as \leftrightarrow \omega^2=2\alpha\theta$

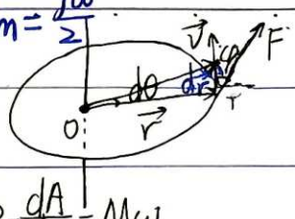
$E_k=\frac{mv^2}{2}$ 适用于平动

6.3 刚体定轴转动的功与能

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

$E_k=\int\frac{1}{2}(\omega r)^2dm=\frac{\omega^2}{2}\int r^2dm=\frac{J\omega^2}{2}$

一、力矩作功

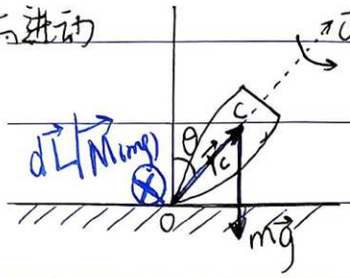


元功：$dW=\vec{F}\cdot d\vec{r}=F|d\vec{r}|\cos\varphi=Fr\,d\theta\cos\varphi=\vec{M}d\theta$　　$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=rF\cos\varphi$

$A=\int_{\theta_1}^{\theta_2}M\,d\theta=\int_{\omega_1}^{\omega_2}J\frac{d\omega}{dt}d\theta=\int_{\omega_1}^{\omega_2}J\omega\,d\omega=\frac{1}{2}J(\omega_2^2-\omega_1^2)\Rightarrow$ (转动) $\frac{1}{2}J\omega=E_k$，$A=\Delta E_k\Rightarrow P=\frac{dA}{dt}=M\omega$

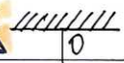
证明：$E_k=\sum\frac{1}{2}m_iv_i^2=\sum\frac{m_i}{2}(\omega_ir_i)^2=\sum\frac{m_ir_i^2}{2}\omega_i^2=\frac{1}{2}J\omega^2$（质点系统中）

二、进动



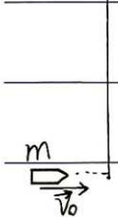
$\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$

$\omega_{进}=\frac{|d\vec{L}|}{L\sin\theta\,dt}=\frac{M}{L\sin\theta}=\frac{r_c\cdot mg}{L}=\frac{r_c\cdot mg}{J\omega}$

例： 

子弹打并嵌入杆中后瞬间，(1)杆的角速度是？(2)打在什么位置时，O点不会受力？

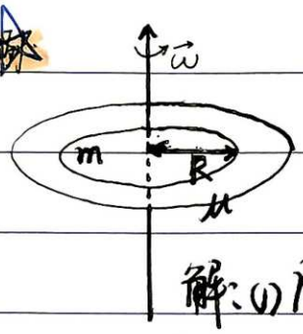
解：(1) 子弹+杆"系统，水平动量不守恒，受到O点给的水平力作用



系统外力矩由O，角动量守恒：$mv_0l=J\omega+mv_c l=\frac{Ml^2\omega}{3}+m\omega l^2\Rightarrow\omega=\frac{3mv_0}{(3m+M)l}$

(2) O点不受力→水平方向动量守恒，设击打位置距O点为d，

则 $\begin{cases}mv_0=mv+M\left(\omega\frac{l}{2}\right), & v=v_c\\ mv_0d=mvd+J\omega\end{cases}$　水平动量守恒；角动量守恒 $\Rightarrow d=\frac{2l}{3}$

例： 

唱片放到以ω转动的转盘上时，受到的滑动摩擦力矩多大？（达到ω需多久？这段时间内，转盘角速度恒定，则驱动力做功多少？摩擦力矩对唱片做功多少？唱片获得了多少动能？

解：(1) 摩擦力矩：$dM_f=\mu dmgr$

$dm=\frac{m}{\pi R^2}\cdot2\pi r\,dr$（取小圆环微元）

$\therefore M_f=\int_0^R\frac{2\mu mg\,r^2dr}{R^2}=\frac{2\mu mgR}{3}$

(2) 由转动定律知 $M_f=J\alpha$，$J=\frac{1}{2}mR^2$

$\therefore\alpha=\frac{4\mu g}{3R}$，

$\therefore t=\frac{\omega}{\alpha}=\frac{3R\omega}{4\mu g}$

(3) $A-A_f=E_k$　唱片和转盘相对滑动的角度 $\Delta\theta=\omega t-\frac{1}{2}\alpha t^2=\frac{\omega t}{2}=\frac{\omega^2}{2\alpha}$

$A_f=\int M_f\,d\theta=M_f\frac{\omega^2}{2\alpha}=\frac{1}{4}mR^2\omega^2$　$\Rightarrow A=\frac{1}{2}m\omega^2R^2$

$E_k=\frac{m}{2}(\omega R)^2=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{4}mR^2\omega^2$

第七章 流体力学基础

7.2 理想流体的运动

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

1. 相关概念：(1)流线、流管、流量；(2)流元；(3)面积力、体积力；(4)流速场（$\vec{v}=(x,y,z,t)$），稳定场、均匀场
(5)体积流量、质量流量

2. 连续性原理 $Q_V=\int_S \vec{v}\cdot d\vec{S}$

$\int_S \rho\vec{v}\cdot d\vec{S}+\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t}dV=0$

不可压缩流体（ρ恒定）$\Rightarrow \int_S \vec{v}\cdot d\vec{S}=0 \xrightarrow{\text{稳定流动}} v_1ds_1=v_2ds_2$

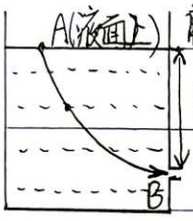
稳定流动（$\frac{\partial \rho}{\partial t}=0$）$\Rightarrow \rho v_1ds_1=\rho_2v_2ds_2$

$vds=$常量（体积流量相同）

3. **伯努利方程** $p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho gh_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$（理想流体沿流线运动时的能量守恒）

$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=$常量

例1：求小孔流速 v_B

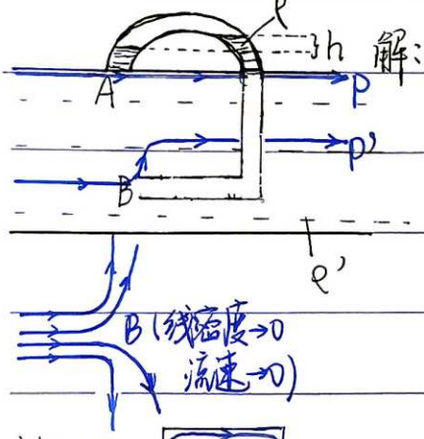


解：取流线 $p_A+\frac{1}{2}\rho v_A+\rho gh_A=p_B+\frac{1}{2}\rho v_B^2+\rho gh_B$

$p_A=p_B=p$，$v_A=0$

$\therefore v_B=\sqrt{2gh}$

例2：皮托管测速



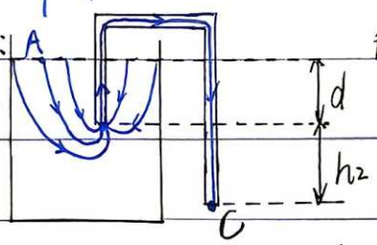
解：如图流线，A、B两点应用伯努利方程

$p_A+\frac{1}{2}\rho' v_A^2+\rho gh_A=p_B+\frac{1}{2}\rho' v_B^2+\rho gh_B$

$p_B-p_A=\rho gh$，$v_B=0$，$h_A\approx h_B$（A、B高度差忽略）

得 $v_A=\sqrt{\frac{2\rho gh}{\rho'}}$

例3：虹吸现象



解：如图流线（作流线，选点）

$p_A+\frac{1}{2}\rho v_A^2+\rho gh_A=p_C+\frac{1}{2}\rho v_C^2+\rho gh_C$

$p_A=p_C=p_0$，$h_A-h_C=h_2+d$，$v_A=0$

$v_C=\sqrt{2g(h_2+d)}$

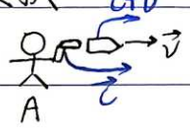
7.5 流体中运动物体所受的阻力和升力

1. 马格努斯效应 P150)

第二十四章 相对论基础 RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

24.1 洛仑兹变换

一、背景



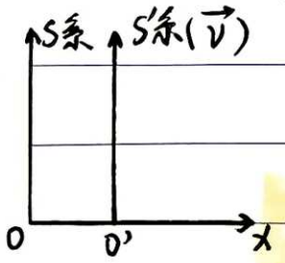
因果倒置(先见子弹,后见举枪)

二、爱因斯坦的狭义相对论基本原理

1. 相对性原理:一切惯性系、物理定律都具有相同的形式。

2. 光速不变原理:一切惯性系中,真空里光速大小为C ⇒ 否定了伽利略变换

洛仑兹变换(同一事件在不同系下时空点的变换)



O与O'重合时,$t=t'=0$s → 校正两个系的"钟表"

发生了事件A → 时空点 { S'系:(x',y',z',t') ; S系:(x,y,z,t)

坐标变换:

正变换
$$\begin{cases} x'=\dfrac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \\ y'=y \\ z'=z \\ t'=\dfrac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \end{cases}$$

逆变换
$$\begin{cases} x=\dfrac{x'+vt'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \\ y=y' \\ z=z' \\ t=\dfrac{t'+\frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \end{cases}$$

速度变换:

正变换
$$\begin{cases} v_{x'}=\dfrac{v_x-v}{1-\frac{v}{c^2}v_x} \\ v_{y'}=\dfrac{v_y\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}{1-\frac{v}{c^2}v_x} \\ v_{z'}=\dfrac{v_z\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}{1-\frac{v}{c^2}v_x} \end{cases}$$

逆变换
$$\begin{cases} v_x=\dfrac{v_{x'}+v}{1+\frac{v}{c^2}v_{x'}} \\ v_y=\dfrac{v_{y'}\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}{1+\frac{v}{c^2}v_{x'}} \\ v_z=\dfrac{v_{z'}\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}{1+\frac{v}{c^2}v_{x'}} \end{cases}$$

24.2 狭义相对论时空观

1. "同时"的相对性:对于两个事件1、2,S'系:1(x_1',t_1'),2(x_2',t_2'),S系:1(x_1,t_1),2(x_2,t_2).

S':$t_2'-t_1'=0$

S:$t_2-t_1=\dfrac{t_2'-t_1'+\frac{v}{c^2}(x_2'-x_1')}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$

$$\begin{cases} \text{若 } x_2'=x_1', \text{则 } t_2=t_1 \\ \text{若 } x_2'\neq x_1', \text{则 } t_2\neq t_1 \end{cases}$$

2. 时间膨胀（延缓）（同一地点先后发生的2个事件时间间隔为原时/最短）"运动的钟变慢"

S': 1(x_1', t_1'), 2(x_2', t_2'), $x_1'=x_2'$, $\Delta t'=t_2'-t_1'$

S: 1(x_1, t_1), 2(x_2, t_2), $\Delta x=v\Delta t'$, $\Delta t=t_2-t_1=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$

令 $\beta=\frac{v}{c}$, $\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}>1$, 则 $\Delta t=\gamma\Delta t'>\Delta t'$（原时/固有时，最短）

3. 长度收缩/尺缩效应 "运动的尺变短了"（在运动方向上收缩）

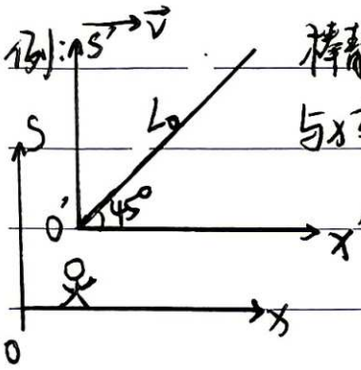
S'系尺长度 $L'=x_2'-x_1'=L_0$（原长/固有长度）最长

S系尺长：$L=x_2-x_1$, $t_1=t_2$ $\Rightarrow L=\dfrac{L_0}{\gamma}$

例：实验室里有一静止的μ子寿命 $\tau_0=2.2\times10^{-6}$s，令μ子 $v=0.998c$ 时，μ子前行距离

事件1：μ子诞生 事件2μ子消亡 ⇒同一地点先后发生⇒τ_0为原时（在μ子系上）

$\Delta t=\gamma\tau_0$ $\Delta x=v\Delta t=v\gamma\tau_0$

例： 

棒静止长度为L_0，并沿x轴以v运动，与棒相对静止的观察者认为棒与x轴成45°角，问静止在x轴上观测时棒长为多少？其与x轴夹角为多少？

S'系中：$L_{0x'}=\frac{\sqrt{2}}{2}L_0=L_{0y'}$

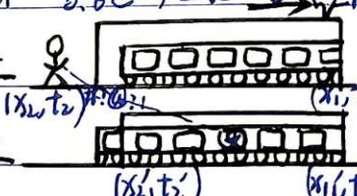
S系中：$L_x=\frac{L_{0x'}}{\gamma}$, $L_y=L_{0y'}$, $L=\sqrt{L_x^2+L_y^2}=L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{2c^2}}$,

$\tan\theta=\dfrac{L_y}{L_x}=\dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

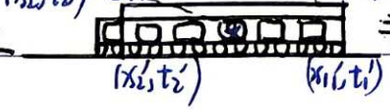
例：有一长1km（L_0'）的隧道，静长为1km（L_0）的火车以0.6c驶过隧道，(1)火车前端驶入到尾端驶出，Δt_1=？(2)整列火车在隧道内的时间Δt_2=？(3)在火车上，$\Delta t_1'$=？，$\Delta t_2'$=？

(1) 地面上，$L_0'=\frac{L_0}{\gamma}$, $\Delta t_1=\dfrac{L_0'+L_1}{0.6c}=10^{-5}$s (2) $\Delta t_2=\dfrac{L_1-L_0'}{0.6c}\approx1.1\times10^{-6}$s

(3) $L_1'=\frac{L_1}{\gamma}$, $\Delta t_1'=\dfrac{L_1'+L_0}{0.6c}=10^{-5}$s, $\Delta t_2'=0$ ($L_1'<L_0$)

? $t_1'\neq t_2'$ S系地面上 

所以火车到底是否被隧道藏住了呢？

S系火车上 

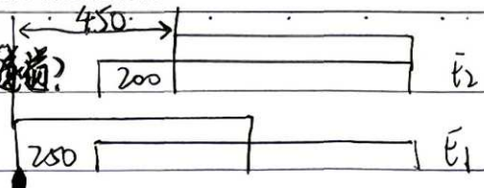
⇒实验：有一巨人站在地面上，左右分别持枪对着隧道两端，当火车前端与隧道前端重合瞬间，巨人两手同时开枪，问：能否打到火车？

$(x_1,t_1)(x_1',t_1')$

令事件1：隧道前端开枪，事件2：隧道后端开枪 $(x_2,t_2)(x_2',t_2')$

S系：$t_1=t_2$, $x_2>x_1$

S'系：$t_2'-t_1'=\frac{v}{c^2}\gamma(x_1-x_2)<0$ $\Rightarrow t_2'<t_1'$，即火车上看事件2先发生，事件1后发生



① S'系中，事件1发生时，没打中火车，那火车尾部已进入隧道？

$\Delta t' = t_2' - t_1' = -2.5\times10^{-6}s$，

S'系中，隧道后移 $\Delta L' = \Delta t' \cdot 0.6c = 450m$ $\xrightarrow[长200m]{火车比隧道}$ 事件1发生时，火车尾部进入隧道250m.

② 地面上看子弹打到相对什么位置？打到火车尾部后方 ΔL_0 200m处。

$\Delta L_0' = \Delta L_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = 250m$，与①结果一致

§24.3 相对论动力学

一、质量 | 动量、力 | 质能关系 | 能量、动量关系

$m = \frac{m_0(静止质量)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ (动质量) $\Rightarrow m^2c^2 - m^2v^2 = m_0^2c^2 \Rightarrow p^2 = (m^2-m_0^2)c^2 \Rightarrow d(p^2) = 2mc^2dm$

$\vec{p} = m\vec{v}$、$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ $\xrightarrow{E = \frac{E_0}{\sqrt{1-\beta^2}}}$

$dE_k = \vec{F}\cdot d\vec{r} = \vec{F}\vec{v}dt = \vec{v}d\vec{p} = \frac{dp^2}{2m} = c^2dm$

$\therefore \int_0^{E_k} dE_k = \int_{m_0}^{m} c^2dm \Rightarrow E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1\right)$ 相对论里没有 ~~$E_k = \frac{1}{2}mv^2$~~！

定义 $E = mc^2$ 为一运动质点总能量，$E_0 = m_0c^2$ 为静能量，则 总能 = 动能 + 静能 (质量 ⇌ 能量)

→ 质量　核反应核能利用

当 $v \ll c$ 时，$E_k \approx m_0c^2\left(1 + \frac{1}{2}(\frac{v}{c})^2 - 1\right) = \frac{1}{2}m_0v^2$

($\frac{v}{c}$ 为无穷小量) $(1+\Delta x)^n \approx 1 + n\Delta x$ $(\Delta x \to 0)$

$p^2c^2 = E^2 - E_0^2$ (勾股 E, E_0)

例1：有一介子，其运动寿命为静止寿命的8倍，求 E_K.

解：$\tau = \gamma\tau_0$　　$E_k = mc^2 - m_0c^2$

$\gamma = 8 = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$　　$= \gamma m_0c^2 - m_0c^2 = 7m_0c^2$

例2：两粒子均 m_0，以 v 对碰，合成一个粒子，求合成后粒子质量. 动能 → 质量

解：$m_0'c^2 = 2mc^2 = 2\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$ (由动量守恒知 $v=0$，合成后粒子静止) (动能可以创造物质)

$\therefore m_0' = 2\gamma m_0$

第十章 静电场

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

§10.1 电荷 库仑定律

$\vec{F}_{12}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r_{12}^2}\vec{e}_{r12}$　　$\vec{F}_{12}$ ← q_1　q_2 → $\vec{e}_{r12}$

$\vec{F}=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_iq_0}{r_{i2}^2}\vec{e}_{ri}$（叠加原理）　$\vec{F}=\int d\vec{F}=\int_V\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0dq}{r^2}\vec{e}_r$

§10.2 电场 电场强度（可矢量叠加）

点电荷场强：$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\vec{e}_r$ ⇒点电荷系：$\vec{E}=\sum_{i=1}^{n}\vec{E}_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0r_i^2}\vec{e}_i$

连续带电体：$\vec{E}=\int d\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{dq}{r^2}\vec{e}_r$（矢量积分→将$d\vec{E}$沿坐标轴分解，分别积分再求合）

(1)例：电偶极子（l极小）　$-q$ ——l(极径)—— $+q$　$\vec{p}=q\vec{l}$（电偶极矩）　见书P216

中垂线上点场强$E_1=-\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0r^3}(r\gg l)$，轴线延长线上：$E_2=\frac{2p}{4\pi\varepsilon_0r^3}(r\gg l)$

对任意点P（$r\gg l$）的场强：$E=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0r^3}\sqrt{3\cos^2\theta+1}$　$\tan\alpha=\frac{E_\perp}{E_{//}}=\frac{1}{2}\tan\theta$（$\theta$为 $-q$ 与 $+q$ 连线与极径夹角）

(2)无限长均匀带电直线对距离为a的点的场强$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0a}$

(3)电荷量为q的环形分布的带电体：$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{i}$（轴线上任一点x处(P点)的场强）

① P点→O点，$\vec{E}\to0$；② $x\gg R$，$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0x^2}$（等同于点电荷场强）

(4)电荷面密度为σ，半径为R的薄圆盘对轴线上任一点x处的场强：$\vec{E}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}})$（选择圆环微元）

① $x\ll R$：无限大均匀带电平面外附近场强为$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$；② $x\gg R$，$E\simeq\frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0x^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0x^2}$（=点电荷场强）

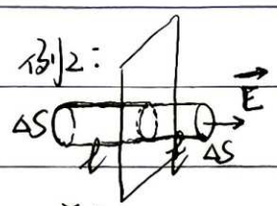
§10.3 高斯定理

1. 场强大小$E=\frac{d\Phi_e}{dS_\perp}$（电场线密度）　$d\Phi_e$→通过$dS_\perp$的电场线数

电场强度通量（电通量）$d\Phi=\vec{E}\cdot d\vec{S}$（$d\vec{S}=dS\cdot\vec{e}_n$）　通过闭合曲面的电通量$\Phi_e=\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}$（$\vec{e}_n$以外法线为正）　任一曲面 $\Phi_e=\iint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}$

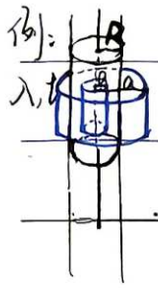
2.高斯定理：$\Phi_e=\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$（积度）　$\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$（$\rho$电荷体密度）　有源场

S：高斯面

例1： 

$\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=2E\Delta S=\frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$

$\therefore E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$（与距平面的距离无关）

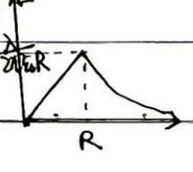
例： 

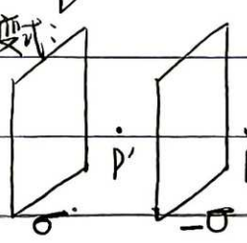
$\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=0+0+E\cdot2\pi Ql=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$

$\therefore E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0a}$（$a>R$）

$\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=E\cdot2\pi al=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0}\frac{a^2}{R^2}$

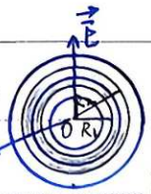
$\therefore E=\frac{\lambda a}{2\pi R^2\varepsilon_0}$（$a<R$）



变式： 

$E'=2E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

$E''=0$

例3: 

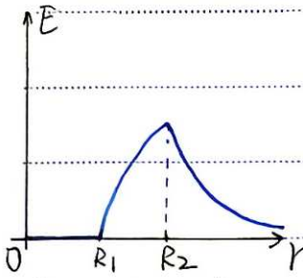
求该球壳内、外的电场（电荷体密度 $\rho=\frac{q}{\frac{4}{3}\pi(R_2^3-R_1^3)}$）

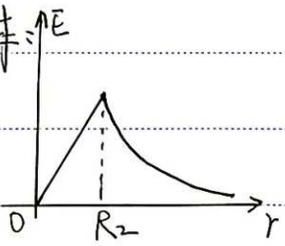
求电场：
① 分析对称性，确定E方向
② 选取高斯面；
③ 应用高斯定理。

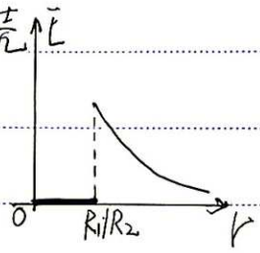
解：当 $r<R_1$ 时，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=E\cdot 4\pi r^2=\frac{0}{\varepsilon_0}$，$E=0$

当 $R_1<r<R_2$，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=E\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{q(r^3-R_1^3)}{R_2^3-R_1^3}$，$E=\frac{(r^3-R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2}\rho$

当 $r>R_2$，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=E\cdot 4\pi r^2=\frac{q}{\varepsilon_0}$，$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$（=点电荷场强）



$R_1=0$ 球体： 

$R_1=R_2$ 无厚度球壳： 

§10.4 静电场的环路定理 电势

1. 静电力做功：$A=\int_a^b F\,dr=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right)$ (a→b) (证明见 P229) ⇒ 静电场为保守力

静电场环路定理：$\oint_L \vec{E}\,d\vec{l}=0$ ⇒ 静电场为无旋场 ⇒ 保守场/势场 (旋度) $\nabla\times\vec{E}=0$

电势能 $A_{ab}=-(E_{Pb}-E_{Pa})=-\Delta E_P=-q_0\int_a^b \vec{E}\,d\vec{l}$ } 取无穷远处为电势(能)零点

电势 $U_a=\frac{E_{Pa}}{q_0}$

电势差/电压 $U_a-U_b=U_{AB}$ ⇒ $A_{ab}=qU_{AB}$

$U_P=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$、$U_P=\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$（电势叠加原理）、$U_P=\int_a^{\text{零势点}} \vec{E}\cdot d\vec{l}$（已知E解析式且E可积）

§10.5 电场与电势

静电场力做功与电势能：$q_0\vec{E}\cdot d\vec{l}=q_0U_1-q_0(U_1+dU)$

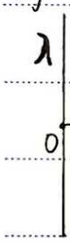
$\vec{E}\cdot d\vec{l}=-dU=E\,dl\cos\theta$

$$\begin{cases}E_x=-\frac{\partial U}{\partial x}\\ E_y=-\frac{\partial U}{\partial y}\\ E_z=-\frac{\partial U}{\partial z}\end{cases}\Rightarrow \vec{E}=-\left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k}\right)U$$

$=-\nabla U\equiv-\text{grad}\,U$ 电势梯度（$-\vec{E}$ 方向，电势增加最快的方向）

电荷分布无限延伸+电场强度减小慢（电势）

例：一无限长直线电荷线密度为 λ，求 $U_P=?$ 不可选无穷远处为电势零点，否则结果无穷大（不收敛），物理上没意义

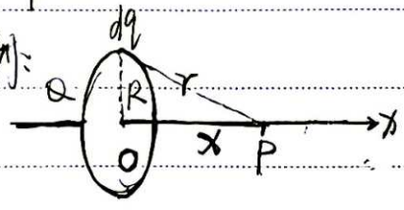


以B为零电势点



$U_P=\int_P^B \vec{E}\,d\vec{l}=\int_P^B \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_B}{r}$

例：



$U_P=\int_{\text{环}}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{(x^2+R^2)^{\frac{1}{2}}}$ ($x\to\pm\infty$, $U_P\to 0$)

$|x|\gg R$, $U_P=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x}$ → 点电荷电势

$E_{P(x)}=-\frac{\partial U_P}{\partial x}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qx}{(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$

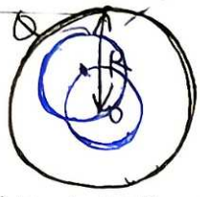
$x=0$, $E_P=0$

$x\gg R$, $E_P=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$ → 点电荷

$x\to\infty$, $E_P\to 0$

当 $x=\frac{R}{\sqrt{2}}$ 时，E_P 最大。

→ 电势叠加原理(代数和)



球面，求其U、E　解：$r<R$, $E_1=0$

$r>R$, $E_2=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r}$

球面内场强处处为0，电势处处相等　设$U_\infty=0$, $U_1=\int_r^\infty \vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^R E_1\cdot dr+\int_R^\infty E_2\cdot dr=\boxed{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}}$ $(r<R)$

$U_2=\int_r^\infty E_2\cdot dr=\boxed{\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}}$ $(r>R)$ = 点电荷电势

§11.1 静电场中的导体

1. 导体静电平衡的条件

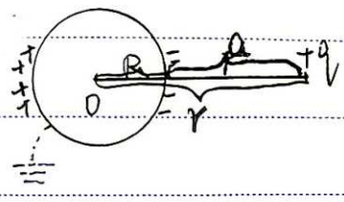
(1) 电场条件：导体内部$\vec{E}=0$；表面外附近$\vec{E}\perp$表面

(2) 电势条件：等势体；表面为一等势面

2. 静电平衡导体的电荷分布

(1) 导体内部无净剩电荷，其自身带电(感生电荷)都只可分布于表面

(2) $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (σ为导体表面电荷面密度)



球O为一导体球，(1)导体表面感应电荷在O处产生场强为多少？

(2) 导体球电势为多少？

(3) 导体球接地后，求感生电荷电量$q_{内}$

(1) 金属球内$\vec{E}_{内}=0$

$\therefore \vec{E}_0=0=\vec{E}_{q0}+\vec{E}'$, $\vec{E}'$即为所求

$\therefore E'=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, 方向由O指向+q

(2) 而感生电荷在O处电势叠加为0

$\therefore$ 球O点电势为$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(3) 接地后$U_{球}=0$

$U_0=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_{内}}{R}=0$

$\therefore q_{内}=-\frac{Rq}{r}$

接地⇒电势为0

(若$\sigma_4\neq 0$，那么右板的附加场将大地，会产生电场线延伸至无穷远，电势不为0了.) ⇓ $\sigma_4=0$ ④

例：已知两个同样的大导体板，S，一个带Q，一个不带电，平行放置，求两板电荷分布

解：设四个面的电荷面密度分别为$\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4$,

由$\sigma_1+\sigma_2=\frac{Q}{S}$ ①, $\sigma_3+\sigma_4=0$,

由高斯定理：$0=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma_2\Delta S+\sigma_3\Delta S)\Rightarrow\sigma_2=-\sigma_3$ ② (静电感应)　(内通量为0)

导体板内取一点P，有$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0}=0\Rightarrow\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4=0$ ③

$\therefore \sigma_1=\sigma_2=\sigma_4=-\sigma_3=\frac{Q}{2S}$, $E_{左}=\frac{1}{2\varepsilon_0}(-\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4)=-\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$, $E_{内}=\frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1+\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4)=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$,

$E_{右}=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$

变式：若不带电内侧接地，$E=?$, $U=?$　$E_{内}=\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\frac{|\sigma_3|}{2\varepsilon_0}=\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ $(\sigma_2=-\sigma_3=\frac{Q}{S})$, $E_{外}=0$ ↙×2

接地后$\sigma_1=\sigma_4=0$, $\therefore E=2E_0$, $U=2U_0$　$U=E_{内}d=\frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$

P246 例11-1 (2) Q=0

例： 

(1) q在球心，求U球；(2) q不在球心，求U球 均为 $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

§11.2 电容和电容器

1. $C=\frac{Q}{U_{AB}}$
   - 平板电容器：$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$
   - 柱形电容器(同轴)：$C=\frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln\frac{R_B}{R_A}}$
   - 球形电容器：$C=4\pi\varepsilon_0\frac{R_A R_B}{R_B-R_A}$
2. 电容器
   - 并联：$C=C_1+C_2$　$C=\sum_{i=1}^{N}C_i$
   - 串联：$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$　$C=\left(\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{C_i}\right)^{-1}$

11.3§ 静电场中的电介质

1. 电极化强度 $\vec{P}=\frac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$：电介质被极化的程度 (C/m^2)　$\vec{p}_i=q\vec{l}$　单位体积内电偶极矩的矢量和
2. $\sigma'=\frac{dq'}{ds}=P_n=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$（束缚电荷面密度）

$\oint\vec{P}\cdot d\vec{S}=-\sum_{(S内)}q'$

$E=E_0-E'=\frac{E_0}{\varepsilon_r}\Rightarrow Q'=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}Q_0$　$(\sigma'=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\sigma_0$ 与 $\vec{P}=\vec{E}\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)$　$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$（各向同性、线性、均质）　χ_e(电极化率)

$=\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}-\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$

有介质时的高斯定理：

3. $\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sum_{内}q_0+\sum_{内}q')$ ①

   $\oint_S\vec{P}\cdot d\vec{S}=-\sum_{内}q'$ ②

①+②得 $\oint_S(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P})d\vec{S}=\sum_{内}q_0$，即 $\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum_{内}q_0$（要求满足一定对称性）

定义 $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$ 为电位移矢量，$\vec{D}=\vec{E}\varepsilon_0\varepsilon_r=\varepsilon\vec{E}$

$\vec{D}$ → $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ → $U_P=\int_P^{\infty}\vec{E}\,d\vec{l}$

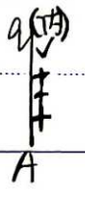
§11.4 静电场的能量(电势能)电能

静电能(自能)

1. 两个点电荷系统：q_1 —r— q_2　$W_e=q_2U_2=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}=q_1U_1=\frac{q_2U_2}{2}+\frac{q_1U_1}{2}$
2. 多个点电荷系统：$W_e=\frac{\sum q_iU_i}{2}$
3. 连续带电体：$W_e=\iiint_V\frac{\rho_e}{2}U\,dV$

⇕

4. 电容器的储能：

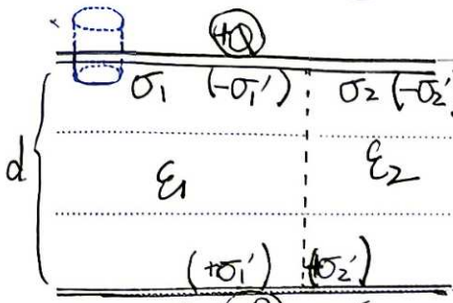


$W_e=\frac{1}{2}qU_A+\frac{1}{2}(-q)U_B=\frac{1}{2}qU=\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}(\frac{\varepsilon S}{d})(Ed)^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2V$

电能储存在电场中，能量密度 $w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}DE=\frac{D^2}{2\varepsilon}$

$W_e=\iiint_V w_e\,dV=\frac{1}{2}\iiint_V\vec{D}\cdot\vec{E}\,dV$

高斯定理→电场→积分→电势→$C=\frac{Q}{U}$→电容



求：(1)电容；(假用Q作通用推导)

(2)若带电Q，则σ_1、σ_2、σ_1'、σ_2'=？(极化电荷分布)

解：(1)做高斯面，$D\cdot\Delta S=\sigma_1\Delta S$

$\therefore D=\sigma_1=\varepsilon_1 E_1$

$\therefore E_1=\frac{\sigma_1}{\varepsilon_1}$，同理$E_2=\frac{\sigma_2}{\varepsilon_2}$

$\therefore U=E_1 d=E_2 d$（U相等）

$\therefore E_1=E_2$，即$\frac{\sigma_1}{\varepsilon_1}=\frac{\sigma_2}{\varepsilon_2}$ ……①

又$Q=\sigma_1 S_1+\sigma_2 S_2$ ……②

联立①②得 $\begin{cases}\sigma_1=\frac{\varepsilon_1 Q}{\varepsilon_1 S_1+\varepsilon_2 S_2}\\ \sigma_2=\frac{\varepsilon_2 Q}{\varepsilon_1 S_1+\varepsilon_2 S_2}\end{cases}$

$\therefore U=E_1 d=\frac{\sigma_1}{\varepsilon_1}d$

$\therefore C=\frac{Q}{U}=\frac{\varepsilon_1 S_1+\varepsilon_2 S_2}{d}$

(2) σ_1、σ_2先(1)；

$\sigma_1'=P_1=\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}-1)E_1=\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_0}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}\cdot\frac{Q}{\varepsilon_1 S_1+\varepsilon_2 S_2}$

$\sigma_2'=P_2=\varepsilon_0(\varepsilon_{r2}-1)E_2=\frac{\varepsilon_2-\varepsilon_0}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}\cdot\frac{Q}{\varepsilon_1 S_1+\varepsilon_2 S_2}$

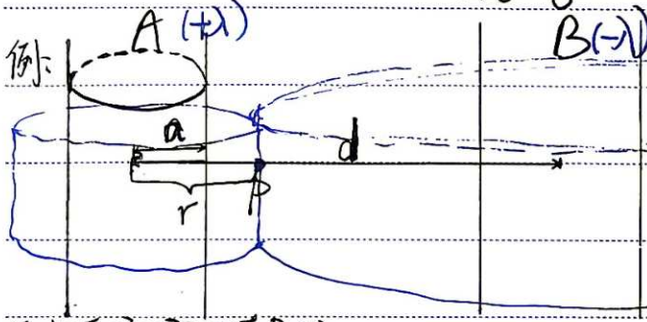
①作高斯面 高斯定理 $\vec{D}$

②$\vec{D}=\vec{E}$ → $\vec{E}$

③$\vec{E}$ $U=\int_P^\infty \vec{E}\,d\vec{r}$ → U_P ③$\sigma'=\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$

④$U\longrightarrow C=\frac{Q}{U}$

例：



两根平行无限长直导线

求：单位长度电容。($d\gg a$)

解：$E_1=\frac{\lambda}{2\pi r\varepsilon_0}$（柱状高斯面侧面的高斯定理）

$E_2=\frac{\lambda}{2\pi(d-r)\varepsilon_0}$

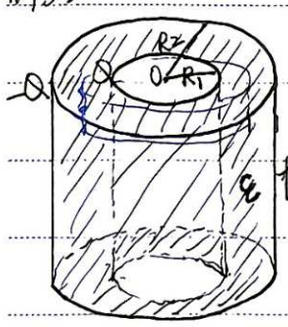
$E=E_1+E_2=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{d-r}\right)=\frac{\lambda d}{2\pi\varepsilon_0 r(d-r)}$

$U=\int\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_a^{d-a}E\cdot dr=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d-a}{a}$

$\therefore C=\frac{\lambda}{U}=\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{d-a}{a}}$

若$d\gg a$，$C\to\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{d}{a}}$

例3：



两柱面所夹空间充满了电介质ε，求：(1)柱间任一点电场的能量密度；

(2)电介质中总电场能量；(3)从电场能量求电容。

解：(1)取一柱面高斯面，$D\to E\to w_e\to W_e\to C$

$D\cdot 2\pi r\ell=\Delta l\cdot\lambda$（自由电荷，不算极化电荷）$=\frac{Q\Delta l}{\ell}$

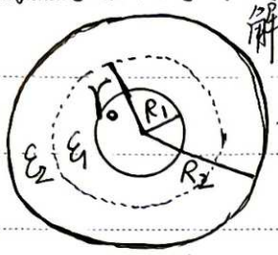
$\therefore D=\frac{Q}{2\pi r\ell}$ $\therefore E=\frac{D}{\varepsilon}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon r\ell}$

$\therefore w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon r^2\ell^2}$

(2) $W_e=\iiint_V w_e\,dV=\frac{Q^2(R_2^2-R_1^2)}{8\pi\ell\varepsilon r^2}$

(3) $W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\Rightarrow C=\frac{4\pi\ell\varepsilon r^2}{R_2^2-R_1^2}$

例：两共轴导体圆筒，$\varepsilon_2=\frac{\varepsilon_1}{2}$，两介质击穿场强均为$E_m$，问哪个介质先击穿？击穿电压？



解：介质1，$E_1=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r}$ $R_1<r<r_0$

介质2：$E_2=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r}$ $r_0<r<R_2$

$E_{1m}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 R_1}$ < $E_{2m}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r_0}=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_1 r_0}$

$(R_2<2R_1)\Rightarrow r_0<R_2<2R_1$ ∴介质2先被击穿

∴$E_{2m}=E_m=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_1 r_0}$

∴$\lambda=\pi E_m\varepsilon_1 r_0$ 时，2被击穿

此时，$E_1=\frac{E_m r_0}{2r}$，$E_2=\frac{E_m r_0\varepsilon_1}{2\varepsilon_2 r}$，

$U=\int_{R_1}^{r_0}E_1dr+\int_{r_0}^{R_2}E_2dr$

$=\frac{E_m r_0}{2}\ln\frac{r_0}{R_1}+\frac{E_m r_0}{2}\ln\frac{R_2}{r_0}$

$=\frac{E_m r_0}{2}\ln\frac{R_2^2}{R_1 r_0}$

第十二章 电磁相互作用

1. 电流(强度)：$I=\frac{dq}{dt}$ $I=\int dI=\int_S\vec{j}\cdot d\vec{s}$（电流场中过S的电流强度=电流密度$\vec{j}$穿过该面积的通量）

电流密度：$j=\frac{dI}{dS_\perp}$（导体内某点处垂直于电荷运动方向的单位面积的电流强度）$\vec{j}=nq\vec{v}$

单位时间内通过垂直于电流方向单位面积的电荷量

电阻率$\rho(\Omega\cdot m)$与电导率$\sigma(S\cdot m^{-1})$互为倒数

2、电流的连续性方程（本质：电荷守恒定律）

$\oint_S\vec{j}\cdot d\vec{s}=-\frac{dq}{dt}=-\frac{d}{dt}\iiint_V\rho\cdot dV$ $(\nabla\cdot\vec{j}=-\frac{\partial\rho}{\partial t})$

恒定电流条件：$\oint_S\vec{j}\cdot d\vec{s}=0$ / $\nabla\cdot\vec{j}=0$

3. 欧姆定律：$I=\frac{U}{R}$（积分形式）$\vec{j}=\sigma\vec{E}$（微分形式）→非恒定电场情况下适用

焦耳定律：$Q=I^2Rt$ $P=\sigma E^2$（热功率密度/微分形式）

4. 电动势：将单位正电荷从负极沿电源内部移至正极的非静电力的作功。

$\mathcal{E}=\int_{-内}^{+}\frac{\vec{F}_{ne}}{q}\cdot d\vec{r}$ $\vec{E}_{ne}=\frac{\vec{F}_{ne}}{q}$（定义非静电场强） $\mathcal{E}=\oint\vec{E}_{ne}\cdot d\vec{r}=IR+Ir$（全电路欧姆定律）

§12.2 电磁相互作用

1. 磁感应强度 $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$ $B=\frac{F_{max}}{q_0 v_\perp}$，指向$\vec{F}_{max}\times\vec{v}_\perp$方向 $(1T=1N/(A\cdot m)=10^4\text{高斯(Gs)})$

与洛伦兹力 $=|q|vB\sin\theta=qv_\perp B$

广义洛伦兹力 $\vec{F}=q\vec{E}+q\vec{v}\times\vec{B}$

2. (1) 匀强磁场（螺旋运动）：$R=\frac{mv_\perp}{qB}$，$T=\frac{2\pi m}{qB}$，螺距$h=v_{//}T=\frac{2\pi m}{qB}v\cos\theta$

(2) 非均匀磁场：磁镜，磁瓶

3. (1) 霍尔效应：$U_H=R_H\frac{IB}{d}$，$R_H=\frac{1}{nq}$，$\frac{U_H}{I}=\frac{B}{nqd}$

§12.3 毕奥—萨伐尔定律

$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,N\cdot A^{-2}$　$\vec{B}=\int d\vec{B}$

1、载流直导线的磁场：$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$（⊗）

①当导线无限长时，$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$（无限长 ← 环路定理：$\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=B\cdot 2\pi r_0=\mu_0 I$）

②半无限长导线：$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}$

2、圆电流轴线上磁场：$B=\frac{\mu_0 I}{2R}\sin^3\theta=\frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$　$\vec{m}=NI\vec{S}$（磁矩）

①P在O处，$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$　②P远离圆电流（$x\gg R$）：$B\approx\frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}=\frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3}\Rightarrow\vec{B}=\frac{\mu_0\vec{m}}{2\pi x^3}$

3、载流直螺线管：$B=\frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\theta_2-\cos\theta_1)$　①$L\gg R$：$B=\mu_0 nI$　②半无限长：$B=\frac{\mu_0 nI}{2}$

§12.4 磁场的高斯定理

1、$\Phi_m=\int_S\vec{B}\cdot d\vec{S}$（磁通量）、$\oint\vec{B}\cdot d\vec{S}=0=\iiint_V\nabla\cdot\vec{B}\,dV\Rightarrow\nabla\cdot\vec{B}=0$（微分形式）→磁场是一个无源场

（$\vec{B}$：磁通密度）

§12.5 安培环路定理

$\oint_L\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum_{(L内)}I_{i内}\Rightarrow$磁场为有旋场、非保守场

$\Rightarrow\iint_S(\nabla\times\vec{B})\cdot d\vec{S}=\mu_0\iint_S\vec{j}\cdot d\vec{S}\Rightarrow\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}$（微分形式）

§13章 磁场中的磁介质

1、磁化强度（单位体积内分子磁矩的矢量和）$\vec{M}=\frac{\sum\vec{m}_i}{\Delta V}$　单位长度上的电流密度

磁化（束缚）电流　$\vec{M}=\vec{j}'/\vec{j}'=\vec{M}\times\vec{e}_n$（外法向）　$\oint_L\vec{M}\cdot d\vec{l}=\vec{M}\cdot\vec{ab}=\vec{j}'|ab|=\sum_{(L内)}I_i'$

2、有磁介质时的高斯定理：$\oint_S\vec{B}\cdot d\vec{S}=\oint_S(\vec{B}_0+\vec{B}')\cdot d\vec{S}=0$

安培环路定理：$\oint_L\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum_{(L内)}(I_{0i}+I_i')=\mu_0\sum_{(L内)}I_{0i}+\mu_0\oint_L\vec{M}\cdot d\vec{l}$

$\oint_L(\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M})\cdot d\vec{l}=\sum_{(L内)}I_{0i}$

磁场强度 $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$　$\oint_L\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum_{(L内)}I_{0i}$

$\vec{B}=\mu_0\vec{H}+\mu_0\vec{M}$　$\vec{M}=\chi_m\vec{H}$（磁化率）$\Rightarrow\vec{B}=(1+\chi_m)\mu_0\vec{H}$　$\frac{\mu=\mu_r\mu_0}{\text{磁导率}}$　$\vec{B}=\mu\vec{H}$（$B_0=\mu_0 H$）

3、铁磁质（P333）：磁滞回线

§14章 电磁感应

P344

1、电动势（表征电源将其他形式能量→电能的本领）$\mathcal{E}=\frac{A_{ne}}{q}$　把单位正电荷从负极通过电源内部移至正极时非静电力所作的功

非静电场电场强度 $\vec{F}_{ne}=q\vec{E}_{ne}$

$A_{ne}=\int_{-(电源内)}^{+}q\vec{E}_{ne}\cdot d\vec{l}\Rightarrow\mathcal{E}=\int_-^+\vec{E}_{ne}\,d\vec{l}$　推广　$\mathcal{E}=\oint_L\vec{E}_{ne}\cdot d\vec{l}$（普适）

1. 螺绕环

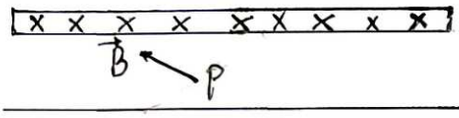


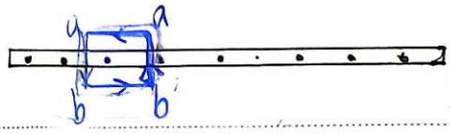
n, I, N　解：$B\cdot 2\pi r = NI\mu_0$　讨论：当 $R \gg d$，则 $B=\mu_0 nI$（$n=\frac{N}{2\pi r}$，单位长度匝数）

$$B=\frac{\mu_0 IN}{2\pi r}\ (\circlearrowleft)$$

$B_{外}=0$

2. 无限长、载流、均匀密绕的直螺线管　求各地方点的磁感应强度.





可知B方向沿轴线，$B=\mu_0 nI$

空间某区域中，若B方向均一样，则B大小也一样

$$\begin{cases} B_{内}\overline{aa'}+B_{外}\cdot\overline{bb'}=n\overline{aa'}I\mu_0 \\ B_{外}=0 \end{cases}$$

§12.6 静电场与恒定磁场（场及矢量场）

静电场		恒定磁场	
$\oint \vec{E}\cdot d\vec{s}=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$，$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}$	有源	$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{s}=0$，$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$	无源
$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{r}=0$，$\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$	无旋（保守）E线不闭合	$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{r}=\mu_0\sum_{内} I_i$，$\vec{\nabla}\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}$	有旋 B线闭合
$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}(M)=div\vec{A}(M)$ 散度		$\vec{\nabla}\times\vec{A}(M)=rot\vec{A}(M)$ 旋度	

§12.7 安培定律

1. $\vec{F}=\int_L d\vec{F}=\int_L Id\vec{l}\times\vec{B}$（安培力）

2. (1) 2个电流元 $I_1 d\vec{l}_1$ 和 $I_2 d\vec{l}_2$ 之间的相互作用 $d\vec{F}_{21}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_2 d\vec{l}_2\times(I_1 d\vec{l}_1\times\vec{e}_{12})}{r_{12}^2}$

(2) 相距a的2条无限长平行直导线单位长度受的磁场力：$\frac{dF_{21}}{dl_2}=\frac{dF_{12}}{dl_1}=\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$

3. 磁场对载流线圈作用（均匀磁场，仅转动）

$M=BIS\sin\varphi=I\vec{S}\times\vec{B}=\vec{m}\times\vec{B}$（磁力矩）

4. 磁力（矩）的功：$A=I\Delta\Phi_m$

楞次定律：感应电动势产生的感应电流磁场，阻碍原磁通量变化.

§14章

2. 法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ (单匝)

$= -\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N}\Phi_{mi}\right) = -\frac{d\Psi}{dt}$ (N匝)，Ψ：全磁通

1) 动生电动势 $\mathcal{E}_{动} = \int_L (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$

← • 洛伦兹力：洛仑兹力做功 外力克服安培力做功，F_L充当非静电力产生动生电动势

非静电力

2) 感生电动势 $\mathcal{E}_{感} = \int_L \vec{E}_{感}\cdot d\vec{l}$

← • 感生电场的电动力 $\mathcal{E}_{感} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{E}_{感}\cdot d\vec{l}$

涡旋电场，有旋无源 ($\oint_S \vec{E}_{感}\cdot d\vec{S} = 0$)

3. $\vec{E} = \vec{E}_{静}$(库仑场) + $\vec{E}_{感}$

$$\begin{cases} \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0} & \nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} & \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases}$$

4. 1) 自感：$\Psi = LI$，$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$ (L→电磁惯性)

长直螺线管 $L = \mu n^2 V = \mu \frac{N^2 S}{l}$

2) 互感：$\Psi_{21} = M_{21}I_1 = MI_1$，$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt}$ ⇒ $M = k\sqrt{L_1 L_2}$ (k：耦合系数；无漏磁/全耦合时 $k=1$)

5. 自感磁能 $W_m = \frac{1}{2}LI^2 > 0$

互 $W_互 = MI_1I_2$ (±：互相增强/削弱)

$W_m = \frac{L_1I_1^2}{2} + \frac{L_2I_2^2}{2} \pm MI_1I_2$

磁能 $W_m = \frac{1}{2}BIV = \frac{1}{2}\mu H^2 V = \frac{1}{2}BHV$ (⇐= $\frac{1}{2}LI^2$)

磁能密度 $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$ ⇒ $W_m = \iiint_V w_m dV = \frac{1}{2}\iiint \vec{B}\cdot\vec{H}\,dV$

P361 例 14-7：电缆(单位长度)自感系数 $L_1 = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$

第15章 电磁场 电磁波

$\vec{D}$：变化的电场

1. 位移电流强度 $I_d = \frac{d}{dt}\iint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \frac{d\Phi_D}{dt}$ ⇒ 全电流 $I_S = I_0 + I_d = \iint_S (\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}$

位移电流密度 $\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

⇒ 可将非恒定电路定理推广到非恒定电场中，解决了电容器充放电过程中电流的连续性问题

2. 全电流定理：$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = I_0 + I_d = I_S$ (积分) $\nabla\times\vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (微分)

3. 麦克斯韦方程组 (P374)

$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho_0 dV$ (电场高斯定理)		$\nabla\cdot\vec{D} = \rho_0$	有源	$\vec{D} = \varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$
$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ (变磁→电)		$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	涡旋电场	$\vec{B} = \mu_r\mu_0\vec{H}$
$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$	(磁场高)	$\nabla\cdot\vec{B} = 0$	无源	$\vec{j}_0 = 0\,\vec{E}$

$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{j}_0\cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}dS$ (电流+变化磁场→电场) $\nabla\times\vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 有旋 $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B}$

	静电场(电)	恒定磁场(磁)
	$\vec{E}$	$\vec{B}$(磁感应强度)
辅助场矢量	$\vec{D}$(电位移)	$\vec{H}$(磁场强度)
电极化/磁化	$\vec{P}$	$\vec{M}$
场源	自由电荷 ρ、q	稳恒电流 $\vec{J}$、$Id\vec{l}$
		磁化电流 $\vec{J}_m$、i_m
介质本构	极化电荷 ρ_p、$\sigma_p = \vec{P}_n$	磁偶极子 $\vec{m} = I\vec{S}$
	电偶极子 $\vec{p} = q\vec{l}$	$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$
	$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$	$\vec{B} = \mu_r\mu_0\vec{H} = \mu\vec{H}$
	$= \varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon\vec{E}$	
	$\vec{P} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E}$，$\chi_e$ 电极化率	$\vec{M} = \chi_m\vec{H}$
高斯定理	$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q_{内}$	$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$
环路定理	$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$	$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_{内包围}$
受力	$\vec{F} = q\vec{E}$ $\vec{M} = \vec{p}\times\vec{E}$	$d\vec{F} = Id\vec{l}\times\vec{B}$ $\vec{M} = \vec{m}\times\vec{B}$(磁力矩)
场能量密度	$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{\varepsilon E^2}{2}$	$w_m = \frac{\vec{B}\cdot\vec{H}}{2} = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$
储能元件	C	L
	状态量 $Q = CU$ 驱动量	$\psi = LI$
	($I = C\frac{dU}{dt}$)	($U = L\frac{dI}{dt}$)
	$W_e = \frac{1}{2}CU^2$	$W_m = \frac{1}{2}LI^2$
	U 不可突变	I 不可突变

第八章 振动

1. 简谐振动 $y=A\cos(\omega t+\varphi_0)$

(1) $\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2 x=0$, $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 运动学方程) (回复力 $F=-kx$)

(2) 旋转矢量

(3) 能量 $E=E_k+E_p=\frac{m}{2}A^2\omega^2=\frac{kA^2}{2}$

2. 阻尼振动

(1) $\frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0^2 x=0$, $\frac{k}{m}=\omega_0^2$, $\frac{r}{m}=2\beta$, (阻力 $\vec{F_R}=-r\vec{v}$)

① 欠阻尼: $\beta^2<\omega_0^2$, $x=A_0e^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi)$, $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$, $T=\frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$

② 过阻尼: $\beta^2>\omega_0^2$, $x=C_1e^{-(\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}+C_2e^{-(\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}$

③ 临界阻尼: t_{min} 至平衡位置

3. 受迫振动

(1) $\frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0^2 x=h\cos pt$, $\omega_0^2=\frac{k}{m}$, $2\beta=\frac{r}{m}$, $h=\frac{H}{m}$ (驱动力 $F=H\cos pt$)

$x=A_0e^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi)+A\cos(pt+\alpha)$

$A=\frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2-p^2)^2+4\beta^2p^2}}$ → 当 $p=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$, $A=\frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$ 共振

$\alpha=\arctan\frac{-2\beta p}{\omega_0^2-p^2}$

$v=\frac{hp}{\sqrt{(\omega_0^2-p^2)^2+4\beta^2p^2}}$ (速度振幅) → $p=\omega_0$ 时, $v_m=\frac{h}{2\beta}$ 速度共振

4. 简谐振动合成

(1) 同向、同频 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$, $\tan\varphi=\frac{P_x}{P_y}=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$

(2) 同向、不同频——拍 $x=2A\cos\left(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\varphi\right)$

$=A'\cos(\omega t+\varphi)$

拍频 $\nu=\frac{|\omega_1-\omega_2|}{2\pi}$

(3) 互相垂直：同频 $\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_1-\varphi_2)=\sin^2(\varphi_1-\varphi_2)$

平面简谐波 振动和平衡位置 第九章 ε_{kmax}, ε_{pmax} 机械波 (ε_p、ε_k同相位，E不守恒，∵波传递能量)

1. 一维简谐行波 $y=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)\right]=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)\right]$

$\left(y=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi\right]\right)$

$x_0=A\cos\varphi_0$, $v_0=\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=-A\omega\sin\varphi_0$

$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}=\sqrt{x_0^2+\frac{m}{k}v_0^2}$

$\varphi_0=\arctan\left(\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$

波动方程：$\frac{\partial^2y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2y}{\partial t^2}$

2. 机械波：$\frac{F}{S}$(应力) $=E\frac{\partial y}{\partial x}$

固 波动方程 $\frac{\partial^2y}{\partial x^2}=\frac{\rho}{E}\frac{\partial^2y}{\partial t^2}$，波速 $u=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$ → 弹性模量 $\sigma=\frac{F_n}{\Delta S}=E\varepsilon$（正应力，$\varepsilon=\frac{\Delta L}{L}$ 线应变）

横波 $u_T=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$ → 切变模量 $\tau=\frac{\Delta F_t}{\Delta S}=G\gamma=G\beta$（$\tau$ 切应力，γ 切应变 $\tan\beta$，β 剪切角）

液体(体变)：~~u_T(横)$=\sqrt{\frac{E}{\rho}}$(弦线中)~~ $u_V=\sqrt{\frac{K}{\rho}}$(纵) $K=\frac{E}{3(1-2\nu)}$ 体积模量

一切：$\frac{\partial^2y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2y}{\partial t^2}$

3. 能流密度 $\vec{I}=\vec{w}\vec{u}$，$w=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$

$=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\vec{u}$

球面波 $\xi=\frac{A_r}{r}\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{u}\right)\right]$

4. 波的吸收 $A=A_0e^{-\alpha x}$ $I=I_0=e^{-2\alpha x}$ → 介质的吸收系数

5. 惠更斯定律、衍射、反射、折射($\frac{\sin i}{\sin\gamma}=\frac{u_1}{u_2}$)、散射

6. (1) 干涉+驻波（叠加）

驻波 波节 $x=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$

波腹 $x=k\cdot\frac{\lambda}{2}$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$

5. 多普勒效应

(1) $v_s=0, v=0$：$\nu'=\frac{u}{\lambda}=\nu$（波速 / 介质）

波源于介质　观者于介质

(2) $v_s=0, v\neq 0$：$\nu'=\frac{u+v}{\lambda}=(1+\frac{v}{u})\nu$

(3) $v_s\neq 0, v=0$：$\nu'=\frac{u}{u-v_s}\nu$，$\lambda'=\lambda-\frac{v_s}{\nu}$

(4) $v_s\neq 0(<u), v\neq 0$：$\nu'=\frac{u+v}{u-v_s}\nu$

(5) $v_s>u$：$\sin\alpha=\frac{u}{v_s}=\frac{1}{马赫数}$

α ↓ 马赫角

6. 干涉(补)

$y_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_1-\frac{2\pi r_1}{\lambda})$，$y_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_2-\frac{2\pi r_2}{\lambda})$

$y=y_1+y_2=A\cos(\omega t+\varphi)$

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1-2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda})}$，$\varphi=\arctan\frac{A_1\sin(\varphi_1-\frac{2\pi r_1}{\lambda})+A_2\sin\cdots}{A_1\cos\cdots+A_2\cos\cdots}$